



**INGENIERÍA
ELECTRÓNICA**
FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DOCUMENTO DE AUDITORÍA CDIO
Informe de Avance Técnico - PMV

Proyecto:
[ATLEKTRONIK / Prototipo]

Equipo de Ingeniería: Juan Pablo Ciro Cardoso
Santiago Giraldo Davila

Corte de Auditoría: Semana 12 - Fase Operación
Fecha de Entrega: 4 de mayo de 2026

Universidad del Quindío
2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp	2
3. Resultados de Verificación y Validación (V&V)	2
4. Desempeño Operativo (MAHD + Kanban)	2
4.1. Gestión de Flujo y Cuellos de Botella	2
4.2. Estado del Repositorio (GitHub)	2
5. Auditoría Financiera (CVU)	4
5.1. Justificación de Desviaciones Financieras	5
6. Próximos Pasos (Roadmap S12 a S14)	5
7. Anexos y Evidencia Técnica	6
7.1. Evidencia de Pruebas de V&V	6

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto del sistema de medición de fuerza de impacto para boxeo se encuentra actualmente en estado **AMARILLO**. El mayor hito alcanzado es la finalización al 100 % del diseño electrónico en el software Proteus y la exitosa fabricación física de la placa PCB mediante la máquina CNC. En el ámbito mecánico, se reporta un avance aproximado del 70-80 %, destacando la implementación de un mecanismo de guía vertical que asegura que el impacto de la pera se dirija con precisión al centro de la celda de carga de 500 kg.

A pesar de estos logros, el proyecto presenta un retraso crítico en la fase de validación integral (Hardware + Software). Este rezago se debe a la alta demanda de tiempo requerida para las simulaciones de componentes y la construcción del tablero base, el cual aún requiere mejoras de estabilidad estructural para evitar vibraciones parasitarias durante el golpe. Como acción correctiva para el próximo ciclo IPAC, el equipo priorizará el refuerzo del soporte de madera y la ejecución de protocolos de prueba completos para garantizar la confiabilidad de los datos de fuerza capturados por el ESP32.

2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp

Tabla N°1

3. Resultados de Verificación y Validación (V&V)

Tabla N°2

El proceso de Verificación y Validación se ha ejecutado conforme al protocolo establecido para el sistema de medición de impacto (Golpeómetro). La Tabla 2 consolida las métricas de éxito y los puntos de control detectados durante las pruebas de integración de hardware y software.

4. Desempeño Operativo (MAHD + Kanban)

4.1. Gestión de Flujo y Cuellos de Botella

La tarea que representó el mayor cuello de botella en el tablero Kanban, permaneciendo en el estado *Doing* por un periodo superior al estimado, fue el **Diseño y Construcción de la Estructura de Soporte y el Mecanismo de Impacto**.

Este retraso se fundamenta en la complejidad técnica de garantizar un único grado de libertad en el movimiento de la pera, asegurando una trayectoria estrictamente lineal para lograr la alineación concéntrica del impacto con el centro de la celda de carga de 500 kg. Para evitar o disminuir errores de lectura por cargas, se requirió un proceso exhaustivo de mecanizado y ensamblaje utilizando perfiles metálicos de ángulo y soldadura de punto para garantizar la rigidez estructural. Asimismo, la integración de una base de madera de alta densidad para la absorción de vibraciones parasitarias demandó ajustes mecánicos no previstos en la fase inicial. Finalmente, esta etapa generó una desviación en la ejecución presupuestaria del proyecto, debido a la necesidad de contratar mano de obra especializada para los procesos de soldadura y acabados metálicos, impactando tanto el cronograma como el flujo financiero del prototipo.

4.2. Estado del Repositorio (GitHub)

El estado actual del repositorio en GitHub refleja una actividad intermitente, siendo esta el área que ha recibido menor dedicación de tiempo en comparación con el desarrollo físico del prototipo. Debido a desajustes en el cronograma maestro y a errores en la estructura de directorios, se presentó una desorganización en la carga de documentos y en la trazabilidad de

Tabla 1: Trazabilidad de Requisitos de la Matriz ON-Ramp vs. PMV Actual

ID	Requisito Original (Promesa)	Estado	Observaciones / Desviaciones
REQ-01	Validar que el sistema entregue un peso conocido (real) calibrado, para luego pasarlo a un valor X en newtons que represente la fuerz	Logrado	el sistema fue calibrado con un peso conocido y se ajusto mediante programacion, y su medicion tiene un error en un rango de 0 a 200Kg menor al 5 %.
REQ-02	validar el correcto funcionamiento de la interfaz grafica de salida al usuario..	Parcial	el sistema diseñado para la interfaz al usuario esta completado y fue subida de manera satisfactoria mediante una memoria micro usb, a la pantalla nextion, la pantalla muestra la fluidez requerida y el recibimiento de los datos de la celda de carga, atravez de los pines de comunicacion RX, TX del microcontrolador.
REQ-03	BOM actualizado y Protocolo de Pruebas con estado PASS en todas las pruebas críticas..	parcial	El boom esta actualizado y los materiales usados han sido acordes a la lista definida al principio del ciclo, pero el protocolo de pruebas no se ha podido llevar acabo dado a fallas importantes con la alimentacion principal del sistema.
REQ-04	comprobar que la velocidad de respuesta del sistema sea casi inmediata, para que el deportista obtenga resultados en tiempo real .	Logrado	el sistema muestra de manera rapida los resultados en la interfaz grafica al usuario, apesar de no ser lo mas rapido esperado, el tiempo es casi instantaneo y los datos ingresados en la pantalla como: nombre, edad y altura se pueden ingresar de manera satisfactoria para ser guardados en la base de datos de los usuarios. %.

los cambios realizados. Estas inconsistencias en la asignación de tareas y en el control de versiones dificultaron momentáneamente la integración fluida del código del ESP32 y la documentación técnica asociada.

Actualmente, el equipo de ingeniería está implementando una fase de reestructuración del repositorio para subsanar los problemas de flujo detectados. Se ha establecido un protocolo de limpieza de carpetas y una estrategia de ramas (*branching*) más rigurosa para asegurar que cada avance técnico se documente en tiempo real. El compromiso para el resto del semestre es alinear estrictamente la actividad de los *commits* con los hitos definidos en el cronograma maestro, garantizando así la transparencia y la trazabilidad total del desarrollo de software y hardware.

Tabla 2: Consolidado de Ejecución de Pruebas Técnicas - Proyecto Golpeómetro

ID Prueba	Parámetro Evaluado	Resultado	Causa Raíz / Dato Registrado
PRB-01	Precisión de la celda de carga (HX711).	Éxito	Error relativo promedio del 3% tras calibración con pesos patrón. Ver Anexo A.1.
PRB-02	Comunicación Serial ESP32-Nextion.	Éxito	Sincronización exitosa a 9600 baudios; corregido error de caracteres de escape (0xFF). Ver Anexo A.2.
PRB-03	Persistencia de datos (Preferences.h).	Éxito	Almacenamiento correcto de los últimos 5 golpes y récord personal tras reinicio. Ver Anexo A.3.
PRB-04	Mecanismo de sentido único (Rieles).	Éxito	Desplazamiento lineal sin obstrucciones; impacto perpendicular al sensor garantizado. Ver Anexo A.4.
PRB-05	Tiempo de respuesta de la lógica de casos.	Éxito	Clasificación del golpe (4 frases) en menos de 150ms tras el pico máximo. Ver Anexo A.5.

5. Auditoría Financiera (CVU)

El control presupuestal a la fecha (Semana 12) refleja una reestructuración del gasto hacia la robustez mecánica y la reposición de componentes críticos. El Costo Variable Unitario (CVU) se detalla en la Tabla 3.

Tabla 3: Auditoría de Costos de Hardware (Presupuestado vs. Real)

Subsistema / Módulo	Costo Presupuestado	Costo Real (Facturado)	Desviación (%)
Electrónica y Control (ESP32, HX711, Nextion)	\$ 80.000	\$ 78.500	-1.8 %
Reposición de Fuente de Energía (Dañada)	\$ 0	\$ 35.000	+100 %
PCB, Soldadura y Pasivos	\$ 45.000	\$ 52.000	+15.5 %
Estructura, Maqueta y Ensamble	\$ 110.000	\$ 105.000	-4.5 %
Costo Total (CVU)	\$ 235.000	\$ 270.500	+15.1 %

5.1. Justificación de Desviaciones Financieras

La desviación financiera del +15.1 % se explica a través de los siguientes hitos técnicos del proyecto:

- **Fallo en Suministro Eléctrico:** Durante las pruebas de integración, se presentó el daño accidental de una fuente de energía, lo que obligó a una compra de emergencia no presupuestada de \$35.000. Este incidente se atribuye a un pico de tensión durante la calibración del sensor HX711.
- **Optimización Mecánica sin Impresión 3D:** Se tomó la decisión de diseño de no utilizar impresión 3D, priorizando materiales con mayor resistencia al impacto. El presupuesto se redirigió a la compra de ángulos, brocas y tornillería (\$30.000) y cinta doble faz de alta adherencia (\$20.000) para asegurar los rieles cilíndricos.
- **Ensamble y Estabilidad:** Se invirtieron \$50.000 en mano de obra técnica para trabajos de soldadura y ajuste fino de la estructura metálica, garantizando que el impacto sea perpendicular. Además, se utilizó arena (\$5.000) como lastre en la base de la maqueta para minimizar la vibración parásita, lo cual fue clave para mantener el error del sensor en un 3 %.
- **Consumo de Materiales de Soldadura:** El aumento en el rubro de pasivos (\$7.000 adicionales) se debió al uso intensivo de soldadura y consumibles para fijar los componentes electrónicos en un entorno de alta vibración mecánica.

6. Próximos Pasos (Roadmap S12 a S14)

Para alcanzar la validación comercial y técnica en la Semana 14, el equipo ejecutará las siguientes tareas críticas pendientes en los IPACs restantes:

1. **Hardware:** Diseño e implementación de una estructura de soporte autoportante para el sistema, eliminando la necesidad de intervención externa para su estabilidad durante la operación.
2. **Hardware:** Aplicación de acabados estéticos e identidad visual industrial (gráficos decorativos) sobre la estructura, con el fin de aumentar el valor percibido del prototipo frente al cliente final.
3. **Software:** Optimización de los algoritmos de filtrado y procesamiento de señales de la celda de carga para maximizar la exactitud y repetibilidad de la medición, garantizando la confiabilidad de los datos de impacto.
4. **Documentación:** Consolidación del protocolo formal de pruebas de Verificación y Validación (V&V), detallando los procedimientos de mejora continua y los criterios de aceptación funcional del sistema.
5. **Gestión:** Sincronización final del cronograma maestro respecto al progreso real del proyecto, asegurando la trazabilidad total de los hitos alcanzados frente a la planeación inicial.

7. Anexos y Evidencia Técnica

Instrucciones del Director de Proyecto (¡BORRAR ANTES DE ENTREGAR!)

Objetivo: Respalda la veracidad de los resultados de V&V mediante evidencia visual y técnica explicada.

Requisitos de presentación:

- **Fotografías:** Deben ser nítidas, bien iluminadas y mostrar el hardware operando.
- **Capturas de Software/Logs:** Deben ser legibles y explicar qué parte del proceso están validando.
- **Planos/Esquemáticos:** Incluir solo si hubo cambios respecto al diseño inicial (*As-Built*).
- Cada imagen debe llevar un rótulo (Ej: "Figura 1: Medición de rizado en fuente").

7.1. Evidencia de Pruebas de V&V

[Inserte aquí las imágenes, gráficas o capturas que demuestran que las pruebas de la Sección 3 fueron exitosas. Incluya una breve explicación técnica para cada evidencia].